

Lisp

4 Mayıs 2026 Pazartesi 11:11

yazılan dosyayı toplu bi şekilde yorumlayıcıya yüklemek için:

```
(load "C:/Users/kullanici/Desktop/vscoderepos/Lisp/deneme.lisp")
```

derlemek için:

```
(compile "C:/Users/kullanici/Desktop/vscoderepos/Lisp/deneme.lisp")
```

derlenmiş şeyi yüklemek için:

```
(load "C:/Users/kullanici/Desktop/vscoderepos/Lisp/deneme.o")
```

```
(Defun hesap(x y)
  ; yorumlar
  (setq sonuc (+ x y))
)
```

```
(Defun merhabayaz()
  "Merhaba"
)
```

```
(Defun hesap(x y)
  ; yorumlar
  (setq sonuc (+ x y))
  (print sonuc)
  (setq sonuc (* x y))
  (print sonuc)
  T
  ; T yazılırsa T döner yazılmazsa sonuc'u döner iki kere ekrana yazılmış gibi olur
)
```

```
(setq x 10) ; x'e 10'u ata.
(incf x) ; x 11 oldu
(setq a #b100) ; binary ikilik sayı desteği vardır.
(+ #b100 #b1010) ;14
(setq y #c(5 2)) ;#C(5 2) kompleks sayı desteği var.
```

complex sayılar:

```

dbl:>>(setq y #c(5 2))

#C(5 2)
dbl:>>(setq z #c(4 1))

#C(4 1)
dbl:>>(+ y z)

#C(9 3)

```

iki şartı kontrol eden kod:

&& operatörünün lisp'teki karşılığı **and** fonksiyonudur:

if 3 parametre alır ilk parametresi koşul 2 doğruysa 3 yanlıssa çalışacak olandır.

```

(defun gencmi (yas)
  (if (and (> yas 15) (< yas 40)) T nil
    )
)

```

DÖNGÜ

```

(defun artan (deger)
  (loop for i from 1 to deger do
    (print i)
  )
)

```

; fonksiyon 1 değer döndürür ve burda NIL döndürür.

; loop kısmı nasıl yapacağını söyler döngü kısmıdır.

; do parametre bayrağıdır neyi yapacağını belli eder.

```

dbl:>>>(artan 15)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NIL

```

```
(Defun tekmi()
  (setq sayi (read))
  (/ sayi 2)
)
```

; 3/2 yazar tam sayı bölmesidir.
; read fonksiyonu kullanıcıdan bir değer alır setq ile onu 'sayi'ya atarız

mod alma:

```
(Defun tekmi()
  (setq sayi (read))
  (if (/= (mod sayi 2) 0) T nil)
)
```

; /= işareti eşit değildir demektir. = eşit kontrolü

faktoriyel ve until döngüsü:

```
>(Defun faktoriyel(x)
  (setq sonuc 1)
  (loop until (< x 2) do
    (setq sonuc (* sonuc x))
    (decf x)
  )
  sonuc
)
```

FAKTORIYEL

```
>(faktoriyel 500)
```

12201368259911100687012387854230469262535743
41633787220781772004807852051593292854779075
04526442188787894657547771498634943677810376
55463099772027810145610811883737095310163563
43903943225364226052349458501299185715012487
53608940057452389403357984763639449053130623
09452178233317569345815085523328207628200234
09428855920187274337951730145863575708283557
38968816394874696588175045069263653381750554
00

Opsiyenl parametre:

```
(Defun f(x &optional y z)
  list(x y z)
)
```

;x zorunlu y ve z opsiyonel
; listeye f(5 NIL NIL) ataması yapar
; x'ten sonrasını opsiyonel yapar x'ten sonra girilen y'dir

```
(Defun ff(&key x y z)
  (list x y z)
)
```

```
>(Defun ff(&key x y z)
      (list x y z)
)
FF
>
(ff :z 5 :x 3)
(3 NIL 5)
```

liste tanımlama:

```
>(defparameter *A* (list 1 2 3 4))
*A*
>*a*
(1 2 3 4)
```

```
dbl:>>(first *a*)
1
```

listede tanımlanmış bazı kendi fonksiyonları vardır

```
dbl:>>>>(find 5 *a*)
NIL
```

```
dbl:>>>>(find 3 *a*)
3
```

```
dbl:>>>>(position 3 *a*)
2
```

find: varsa kendisi yoksa nil

position: indexini döndürür

lisp dilinde list veri yapısı:



```
dbl:>>>>>(delete 4 *a*)
```

```
(1 2 3)
```

gerçekten a'dan da siler

```
dbl:>>>>>(eq *a* *b*)
```

```
NIL
```

referansa bakar

```
dbl:>>>>>*a*
```

```
(1 2 3)
```

```
dbl:>>>>>(push 5 *a*)
```

```
(5 1 2 3)
```

push başa koyuyo

```
dbl:>>>>>(pop *a*)
```

```
5
```

pop baştan alıyo

```
(Defun insert(liste index veri)
  (push veri (cdr (nthcdr index liste)))
)
```

; push normalde listenin başına ekler biz ilgili düğümün adresini alıp o adresteki düğüme
; push yaptık bu sayede insert etkisi yaptık

```
dbl:>>>>>*a*
```

```
(1 2 3)
```

```
dbl:>>>>>(insert *a* 1 5)
```

```
(5 3)
```

```
dbl:>>>>>*a*
```

```
(1 2 5 3)
```

```
(Defun insert(liste index veri)
  (push veri (cdr (nthcdr index liste)))
)
```

; push normalde listenin başına ekler biz ilgili düğümün adresini alıp o adresteki düğüme
; push yaptık bu sayede insert etkisi yaptık